

Velocidade e aceleração

Velocidade

→ MRU

→ MUV

{ - posição
- Velocidade
- aceleração

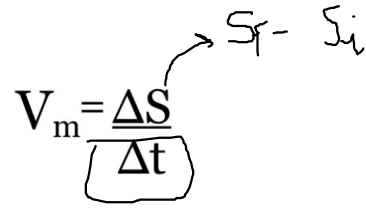
Velocidade e aceleração

Velocidade

A velocidade é a grandeza que descreve a variação da posição de um corpo ao longo do tempo.

$$V_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

$S_f - S_i$



Velocidade e aceleração

Velocidade

A velocidade é a grandeza que descreve a variação da posição de um corpo ao longo do tempo.

$$V_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

Aceleração

Velocidade e aceleração

Velocidade

A velocidade é a grandeza que descreve a variação da posição de um corpo ao longo do tempo.

$$V_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

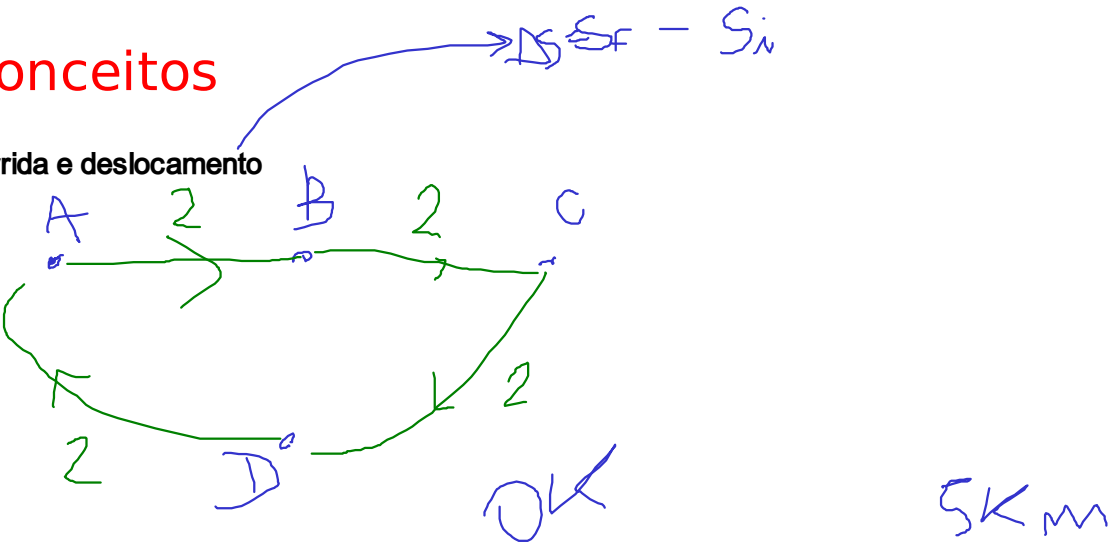
Aceleração

A aceleração é a grandeza que descreve a variação da velocidade de um corpo ao longo do tempo.

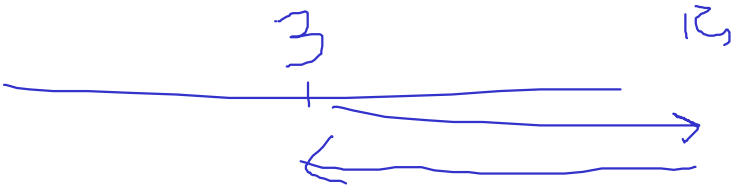
$$a = a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Outros conceitos

Distância percorrida e deslocamento



$d_p = 10 \text{ km}$
 $\Delta S = 0 - 0 = 0 \text{ km}$



$\Delta S = 3 - 3 = 0$

Velocidade e aceleração

Movimento retilíneo uniforme

$$\underline{\underline{a = 0}}$$

MUDA:
posição
CONST: velocidade

Velocidade e aceleração

Movimento retilíneo uniforme

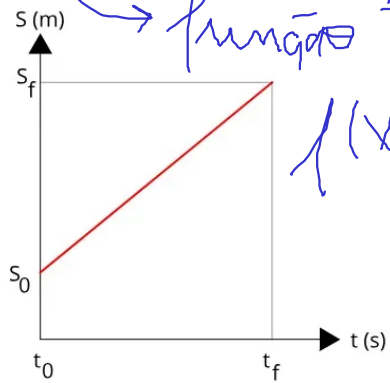
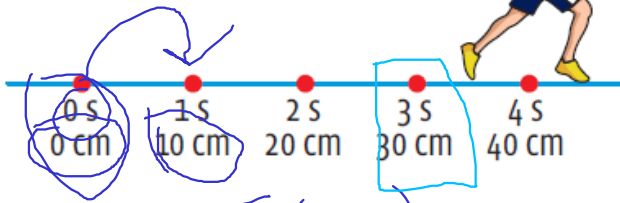
No movimento retilíneo uniforme, o corpo se desloca de forma que sua velocidade não varia com o tempo. Por isso, sua posição varia em função do tempo de forma linear.

$$\Delta S = v \cdot t$$

$$v = -10 \text{ m/s}$$

$$S = S_0 + v \cdot t$$

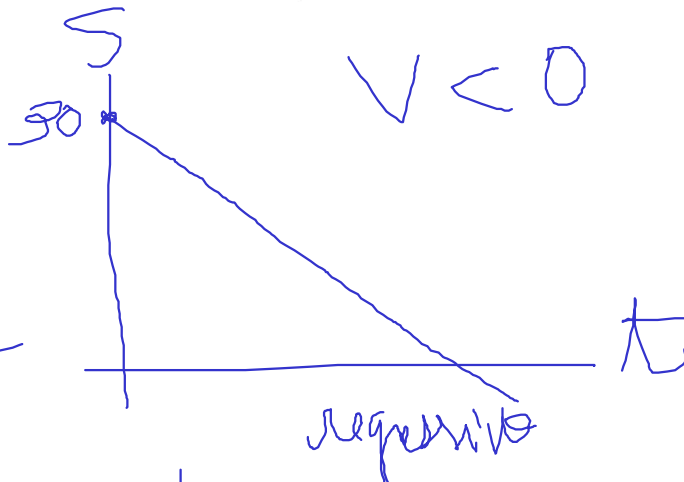
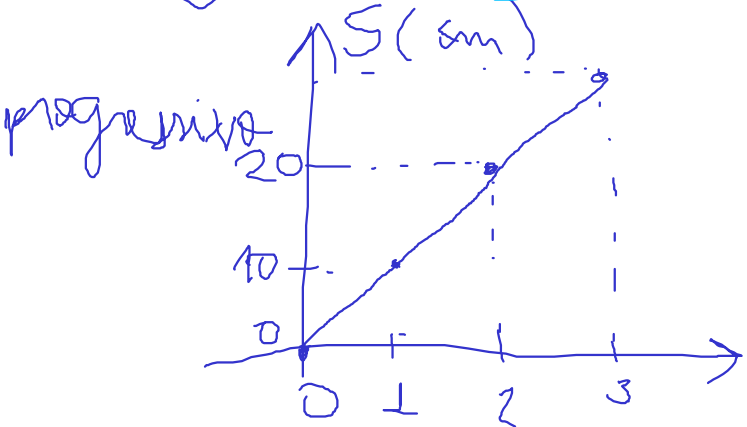
$$V = 10 \text{ cm/s}$$



$$V_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

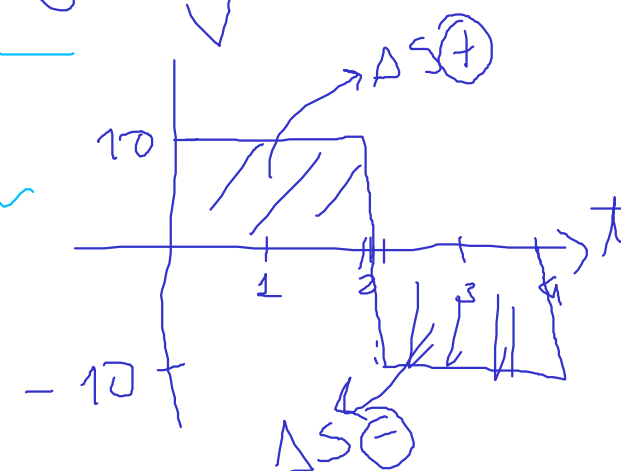
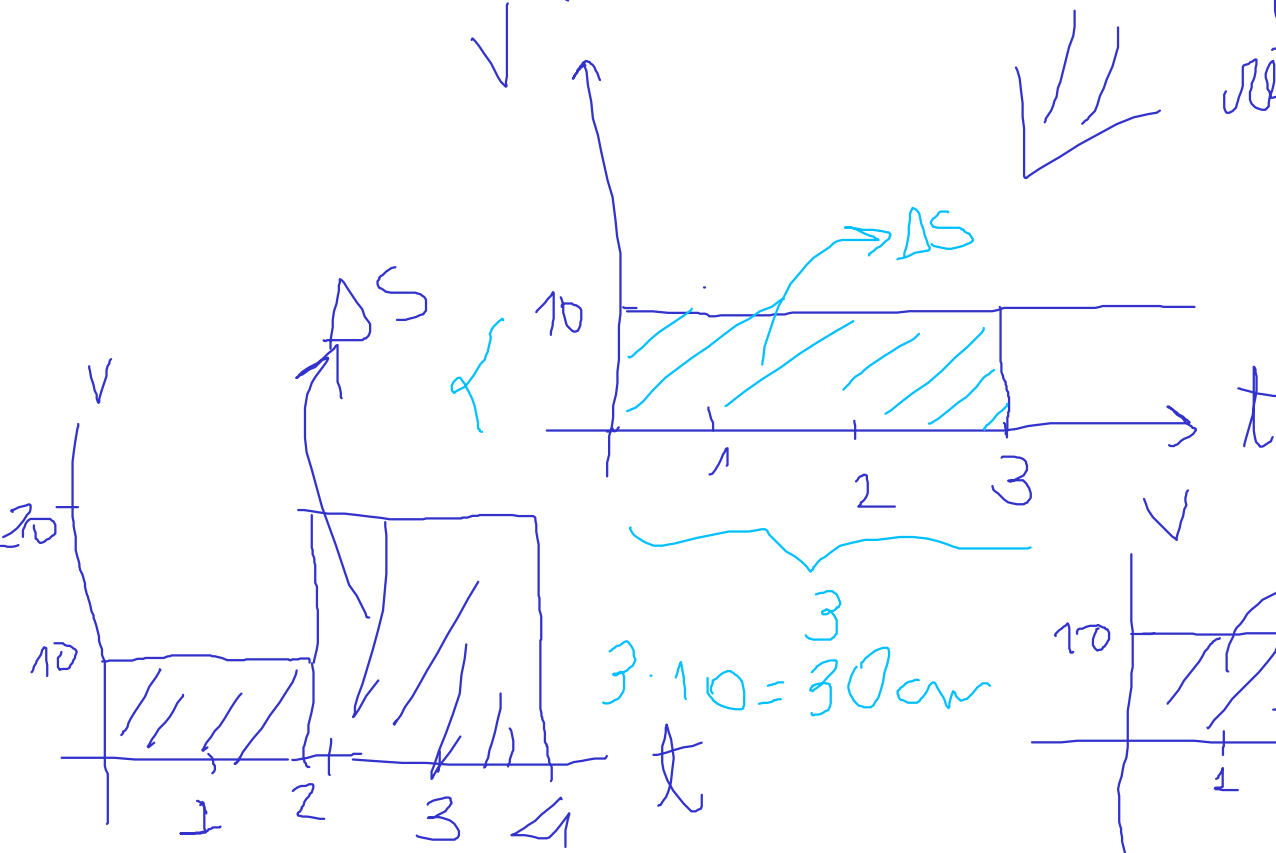
função

$$f(x) = ax + b$$



$$V < 0$$

regressivo
retrogrado



Velocidade e aceleração

Movimento retilíneo uniformemente variado

↓
MUDA: veloc, posição
CONST: aceleração

Velocidade e aceleração

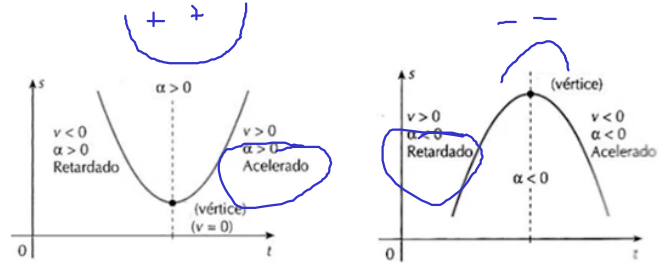
Movimento retilíneo uniformemente variado

No movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade do corpo muda ao longo do tempo. E a aceleração do corpo é justamente o quanto a velocidade varia. Nesse caso, a posição do corpo muda de forma quadrática ao longo do tempo, o que significa que a posição é representada por uma equação de segundo grau.

$$V = V_0 + a.t$$

$$S = S_0 + V_0.t + \frac{1}{2} a.t^2$$

$$V^2 = V_0^2 + 2.a. \Delta s$$

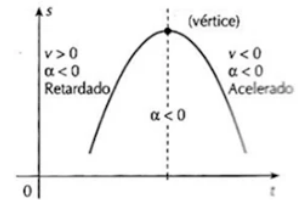
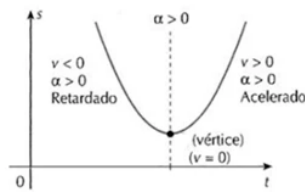


Velocidade e aceleração

Movimento retilíneo uniformemente variado

No movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade do corpo muda ao longo do tempo. E a aceleração do corpo é justamente o quanto a velocidade varia. Nesse caso, a posição do corpo muda de forma quadrática ao longo do tempo, o que significa que a posição é representada por uma equação de segundo grau.

$$V = V_0 + \underline{a} \cdot t$$
$$S = S_0 + V_0 \cdot t + \frac{1}{2} \underline{a} \cdot t^2$$
$$V^2 = V_0^2 + 2 \underline{a} \cdot \Delta s$$



Para descrever esse tipo de movimento, temos 3 equações essenciais:

$S = S_0 + v \cdot t$
Função horária da velocidade

$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$\frac{v - v_0}{\Delta t} = a$$

$$\Delta v = a \cdot \Delta t$$

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = a$$

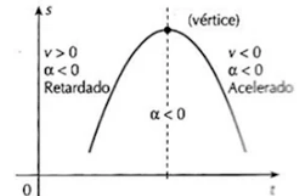
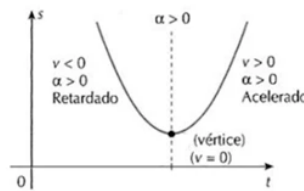
Usamos essa equação para relacionar a velocidade e o tempo. Por exemplo, em situações em que sabemos qual é a aceleração do corpo e qual a sua velocidade inicial, mas queremos saber qual é sua velocidade em um instante futuro.

Velocidade e aceleração

Movimento retilíneo uniformemente variado

No movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade do corpo muda ao longo do tempo. E a aceleração do corpo é justamente o quanto a velocidade varia. Nesse caso, a posição do corpo muda de forma quadrática ao longo do tempo, o que significa que a posição é representada por uma equação de segundo grau.

$$V = V_0 + a.t$$
$$S = S_0 + V_0.t + \frac{1}{2} a.t^2$$
$$V^2 = V_0^2 + 2.a. \Delta s$$



Para descrever esse tipo de movimento, temos 3 equações essenciais:

Função horária da velocidade

$$v = v_0 + a.t$$

Usamos essa equação para relacionar a velocidade e o tempo. Por exemplo, em situações em que sabemos qual é a aceleração do corpo e qual a sua velocidade inicial, mas queremos saber qual é sua velocidade em um instante futuro.

Função horária do espaço

$$s = s_0 + v_0.t + \frac{1}{2} a.t^2$$

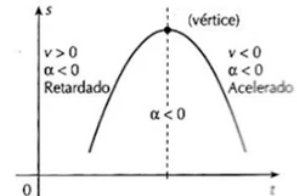
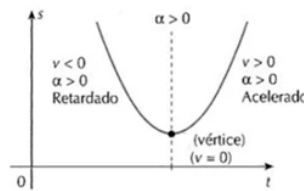
A equação de variação da posição é a que descreve o movimento do corpo no espaço. É uma equação de segundo grau que usamos para saber, por exemplo, onde estará o corpo em um instante específico, sabendo que ele tem uma aceleração dada e sabendo sua posição inicial.

Velocidade e aceleração

Movimento retilíneo uniformemente variado

No movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade do corpo muda ao longo do tempo. E a aceleração do corpo é justamente o quanto a velocidade varia. Nesse caso, a posição do corpo muda de forma quadrática ao longo do tempo, o que significa que a posição é representada por uma equação de segundo grau.

$$V = V_0 + a.t$$
$$S = S_0 + V_0.t + \frac{1}{2} a.t^2$$
$$V^2 = V_0^2 + 2.a.\Delta s$$



Para descrever esse tipo de movimento, temos 3 equações essenciais:

Função horária da velocidade

$$v = v_0 + a.t$$

Usamos essa equação para relacionar a velocidade em e o tempo. Por exemplo, em situações em que sabemos qual é a aceleração do corpo e qual a sua velocidade inicial, mas queremos saber qual é sua velocidade em um instante futuro.

Função horária do espaço

$$s = s_0 + v_0.t + \frac{1}{2}at^2$$

A equação de variação da posição é a que descreve o movimento do corpo no espaço. É uma equação de segundo grau que usamos para saber, por exemplo, onde estará o corpo em um instante específico, sabendo que ele tem uma aceleração dada e sabendo sua posição inicial.

Equação de Torricelli

$$v^2 = v_0^2 + 2.a.\Delta s$$

A equação de Torricelli é usada normalmente quando não temos as informações sobre o tempo do movimento do corpo, já que ela relaciona a posição e a velocidade, em função da aceleração.

Exemplos e exercícios

Movimento retilíneo uniforme

(UFTPR) Um navio de pesquisa equipado com SONAR está mapeando o fundo do oceano. Em determinado local, a onda ultrassônica é emitida e os detectores recebem o eco 0,6 s depois.

Sabendo que o som se propaga na água do mar com velocidade aproximada de 1500 m/s, assinale qual é a profundidade, em metros, do local considerado.

a) 450 m

b) 380 m

c) 620 m

d) 280 m

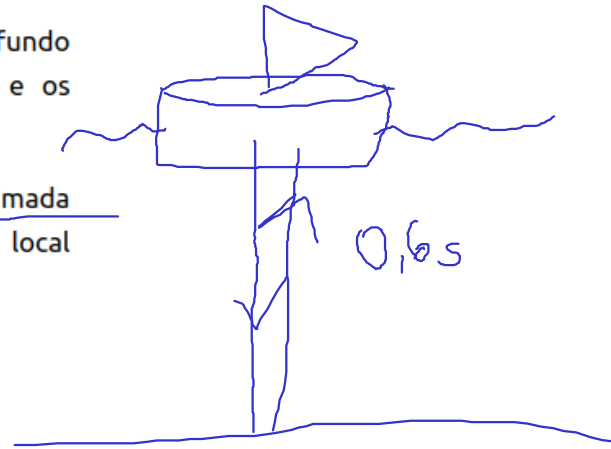
e) 682 m

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

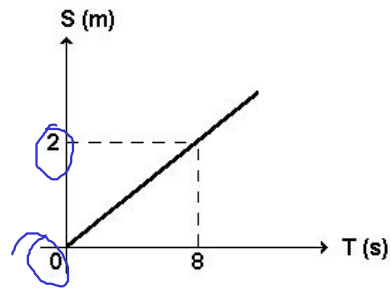
$$1500 = \frac{\Delta S}{0,6}$$

$$\Delta S = 900 \text{ m}$$

$$\text{profund} = \frac{900}{2} = 450$$



2. (G1) O gráfico da função horária $S = v \cdot t$, do movimento uniforme de um móvel, é dado ao a seguir. Pode-se afirmar que o móvel tem velocidade constante, em m/s, igual a:



- a) 4
- b) 2
- c) 0,10
- d) 0,75
- e) 0,25

m/s

$$V = \frac{\Delta S}{\Delta T} = \frac{S_f - S_i}{t_f - t_i}$$
$$V = \frac{2 - 0}{8 - 0} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$
$$1/4 = 0,25 \text{ m/s}$$

4. (Unitau) Um automóvel percorre uma estrada com função horária $s = -40 + 80t$, onde s é dado em km e t em horas. O automóvel passa pelo km zero após:

- a) 1,0 h.
- b) 1,5 h.
- c) 0,5 h.
- ☒ d) 2,0 h.
- e) 2,5 h.

Movimento retilíneo uniformemente variado

(FUVEST) Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante e igual a $2,0 \text{ m/s}^2$. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3,0 segundos, valem, respectivamente:

- a) 6,0 m/s e 9,0m;
- b) 6,0m/s e 18m;
- c) 3,0 m/s e 12m;
- d) 12 m/s e 35m;
- e) 2,0 m/s e 12 m.

$V_i = 0$

ΔS

$V_0 = 0$

$a = 2 \text{ m/s}^2$

$V_f = ?$

$V_f = V_0 + a \cdot t$

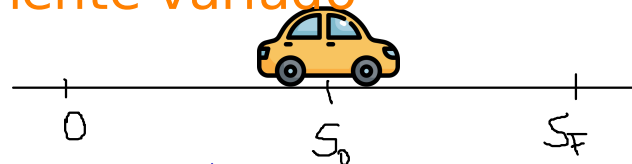
$V_f = 0 + 2 \cdot 3$

$V_f = 6 \text{ m/s}$

$S = S_0 + V_0 t + \frac{a t^2}{2}$

$\Delta S = \frac{V_0 t}{2} + \frac{a t^2}{2}$

$\Delta S = \frac{2 \cdot 3^2}{2} = 9 \text{ m}$



$V = V_0 + a \cdot t$

$S = S_0 + V_0 t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$

$V^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S$

Movimento retilíneo uniformemente variado

(UFPA) Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e, após percorrer 12 m, está animado de uma velocidade escalar de 6,0 m/s. A aceleração escalar do ponto material, em m/s, vale:

- a) 1,5
- b) 1,0
- c) 2,5
- d) 2,0
- e) n.d.a.

$$V = V_0 + a \cdot t$$

$$S = S_0 + V_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

$$V^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S$$

$$V^2 = V_0^2 + 2a\Delta S$$

$$6^2 = 2 \cdot a \cdot 12$$

$$36 = 24a$$

$$a = \frac{36}{24} = \frac{6}{4} = 1,5 \text{ m/s}^2 //$$